ஒரு நெறிமுறையின் நோக்கம் என்பது ஒரு சிக்கலை தீர்க்க படிப்படியான வரிசை கொண்ட கூற்றுகள் ஆகும். நெறிமுறை உள்ளீட்டுத் தரவோடு செயலாற்றும்போது, கணக்கீட்டுகளை செயல்முறைபடுத்தி, மேலும் வெளியீட்டை வழங்குகின்றது, உள்ளீடு தரவு மற்றும் வெளியீட்டு தரவு இடையே குறிப்பிட்ட உறவை நிறைவேற்றுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 6.1. இரண்டு எண்களைச் கூட்டுவது:

இரண்டு எண்களை கூட்ட, நாம் முதலில், இரண்டு எங்களின் வலது ஒர இலக்கங்களை கூட்ட வேண்டும். பிறகு அடுத்த முன் வலதுபக்கமாக உள்ள இலக்கங்களைக் கூட்டி முந்தைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து விளைந்த தொகு (carry) எண்ணை சேர்த்து கூட்டவேண்டும். இதேபோல் மீதமுள்ள எண்களை கூட்டவேண்டும். 2586 மற்றும் 9237 ஐ கூட்டுவதற்கான செயல்முறை அட்டவணை 6.1–ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

படிநிலை	5	4	3	2	1
தொகுஎண்	1	0	1	1	-
எண் – 1	0	2	5	8	6
எண் – 2	0	9	2	3	7
மொத்தம் (விடை)	1	1	8	2	3

அட்டவணை 6.1: இரண்டு எண்களை கூட்டுவதற்கான செயல்முறை

6.2 நெறிமுறைசார் சிக்கல்கள் (Algorithmic Problems)

நெறிமுறைகளை கட்டமைப்பதற்கான சில கொள்கைகளும் உத்திகளும் உள்ளன. நாம் பொதுவாக ஒரு சிக்கலை இயற்கையான நெறிமுறை என்கிறோம், எனெனில் அதன் தீர்வு ஒரு படிமுறை கட்டமைப்பாகும். சில வகையான சிக்கல்கள் உடனடியாக நெறிமுறை என அங்கீகரிக்க முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.2. நமக்கு பிரபலமான ஆடு, புல் மற்றும் ஓநாய் சிக்கலை எடுத்துக்கொள்வோம்:

ஒரு விவசாயி அவரிடம் உள்ள ஆடு, புல்லுகட்டு மற்றும் ஓநாய் ஆகியவற்றுடன் ஒரு ஆற்றை கடக்க விரும்புகிறார். ஆனால் அவரது படகில்ஒரேசமயத்தில்ஏதேனும்ஒன்றைமட்டுமே அவருடன் எடுத்து செல்ல முடியும். அதனால் அவர் ஆற்றைக் கடக்க பலமுறை ஆற்றின் குறுக்கே பயணம் செய்ய வேண்டும். மேலும் அவர் ஆடு மற்றும் ஓநாய் அல்லது ஆடு மற்றும் புல்லுகட்டு ஆகியவற்றை ஒன்றாக சேர்த்து விட்டு செல்லக் கூடாது. (ஏனெனில் ஓநாய் ஆட்டை தின்றுவிடும், அல்லது ஆடு புல்லுகட்டை தின்றுவிடும்.) ஆகவே விவசாயி தன்னுடன் உள்ள மூன்றையும் அக்கரைக்கு எடுத்து செல்லவேண்டும்? இந்த சிக்கலை எவ்வாறு தீர்ப்பாய்? ஆரம்பத்தில், நான்கு பேர் ஆற்றின் ஒரே பக்கத்தில் இருப்பதாக நாம் கருதிக்கொள்வோம். கடைசியாக, நான்கு பேரும் எதிர் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும். விவசாயி ஆற்றை கடக்கும்போது அவர் படகில் இருக்க வேண்டும். அவருடன் யார் அல்லது என்ன கடக்க வேண்டும் என்பதை குறிக்கும் கட்டளைகளின் வரிசையைக் கொண்டது ஒரு தீர்வு. எனவே, இது ஒரு நெறிமுறையை சார்ந்தசிக்கல். இச்சிக்கலுக்கான தீர்வு கட்டளைகள் இவ்வாறு இருக்கலாம்

விவசாயி ஓநாயுடன் ஆற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும் .

அல்லது

விவசாயி மட்டும் தனியாக ஆற்றை கடக்க வேண்டும்.

இருப்பினும், சில நெறிமுறை சிக்கல்களுக்கு நெறிமுறைகளை உருவாக்கத் தேவையில்லை. அதற்கு பதிலாக, ஒரு படிமுறை வழங்கப்படுகிறது, நாம் அதன் பண்புகள் சிலவற்றை நிரூபிக்க வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.3. குரோம்லேண்டின் பச்சோந்திகள் சிக்கலை எடுத்துக்கொள்வோம்

குரோம்லேண்ட் தீவில் மூன்று வெவ்வேறு வகையான பச்சோந்திகள் உள்ளன: சிவப்பு பச்சோந்தி, பச்சை பச்சோந்தி மற்றும் நீல பச்சோந்தி. வெவ்வேறு நிறங்களின் இரண்டு பச்சோந்திகள் சந்திக்கும்போது, அவை இரண்டும் மூன்றாவது நிறத்தில் உள்ள பச்சோந்தி நிறத்துக்கு தங்களை மாற்றிக்கொள்ளும். சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல பச்சோந்திகள் எத்தனை முறை சந்திக்கும்போது அவை அனைத்தும் ஒரே நிறத்தில் காணப்படும்.

இது ஒரு நெறிமுறையை சார்ந்த சிக்கலாகும், ஏனென்றால் பச்சோந்திகள் தங்களுக்கிடையே இடையில் சந்திக்க செய்ய ஒரு நெறிமுறை உள்ளது. நெறிமுறையின் சில பண்புகளை

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 83 09-12-2021 21:06:51